

Caso de uso Extendido

Actor	Cliente
Caso de uso	Validar Usuario, Registrar Usuario, Consultar Repuestos, Consultar Recibos.
Tipo	Primario
Descripción	Es el actor principal externo y representa a cualquier comprador, terminal automotriz o usuario final que interactúe con la plataforma para consultar el catálogo de componentes y visualizar el historial de sus comprobantes de compra.

Actor	Administrador
Caso de uso	Validar Usuario, Registrar Usuario, Gestionar Horarios y Vacaciones.
Tipo	Primario
Descripción	Es un actor primario interno de nivel gerencial (perteneciente a áreas como Recursos Humanos, Sistemas o Dirección Industrial) encargado de administrar las credenciales de los usuarios, asignar los puestos de la planta y configurar la planificación de turnos y licencias del personal.

Actor	Empleado
Caso de uso	Validar Usuario, Consultar Repuestos, Consultar Stock, Registrar Venta y Generar Recibo.
Tipo	Primario
Descripción	Es un actor primario interno de la organización que representa a los operarios y trabajadores de la planta industrial (pertenecientes a sectores como Ventas, Logística o Almacén) encargados de operar el inventario de repuestos y procesar

	transacciones comerciales directamente en el sistema.
--	---

Actor	Base de Datos de Registros
Caso de uso	Validar Usuario, Registrar Usuario.
Tipo	Secundario
Descripción	Es un actor secundario que representa al motor de persistencia relacional donde se almacena de forma segura la información de los perfiles (Usuario, Rol, Detalle_Empleado), las agendas (Horario) y el registro histórico inmutable de auditoría de conexiones del sistema.

Actor	Base de Datos de Almacenes
Caso de uso	Consultar Repuestos, Consultar Stock, Registrar Venta y Generar Recibo.
Tipo	Secundario
Descripción	Es un actor secundario que representa al motor de almacenamiento encargado de gestionar de manera estructurada los catálogos de productos (Categoría, Repuestos), los proveedores industriales (proveedores) y los saldos físicos logísticos por cada depósito del sistema.

Caso de Uso	Validar Usuario
Actores	Cliente / Empleado / Administrador (Iniciador / Primario), Base de Datos de Registros (Secundario)
Tipo	Inclusión
Propósito	Validar las credenciales de un usuario ya registrado en el sistema para permitirle el acceso seguro y habilitar las funciones correspondientes a su rol.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por cualquier usuario que desee ingresar a la plataforma. El sistema valida la identidad mediante el

	correo electrónico (<i>Gmail</i>) y la contraseña ingresada, verificando los datos contra el repositorio de seguridad.
Procedimientos	El usuario debe existir previamente en el sistema con un registro activo en la tabla <i>Usuario</i> .
Flujo Principal	1. Se presenta al usuario la pantalla de inicio de sesión (P-1). 2. El usuario introduce su dirección de correo electrónico (<i>Gmail</i>), su contraseña de acceso y selecciona la opción "Aceptar". 3. El sistema intercepta la solicitud y realiza la consulta en la tabla <i>Usuario</i> de la Base de Datos de Registros. 4. El sistema ejecuta la validación interna del formato y comprueba el hash de la contraseña de seguridad. 5. Si la validación es correcta ("OK"), el sistema registra automáticamente la conexión exitosa en la tabla <i>registro</i>, insertando el <i>ID_usuario</i>, la dirección IP (<i>ip_direccion</i>) y los datos del dispositivo térmico o de escritorio (<i>dispositivo</i>). 6. El usuario es validado de forma correcta (E-1) y el sistema le concede el acceso, redirigiéndolo al menú principal correspondiente a su nivel de privilegios según su <i>ID_rol</i>.
Su flujos	Ninguno
Excepciones	E-1 Validación incorrecta (Credenciales erróneas): El correo electrónico o la contraseña ingresados no coinciden con los registros almacenados en el backend. 1. El sistema inserta automáticamente un registro de auditoría en la tabla <i>registro</i> detallando la IP del emisor, el dispositivo y marcando el campo <i>estado_conexion</i> = 'Fallido'. 2. El sistema muestra un mensaje de alerta en la pantalla (P-1) informando que los datos de acceso son incorrectos. 3. Se solicita al usuario volver a ingresar sus datos de ingreso. 4. Si el usuario acumula 3 intentos fallidos de manera consecutiva, la aplicación interrumpe temporalmente el proceso de login por seguridad y sale de la aplicación. E-2 Error de formato en correo de acceso:

	El correo ingresado no cumple con la máscara de texto obligatoria definida por las reglas del negocio (ej. texto que no contenga @gmail.com). 1. El sistema intercepta el error en la interfaz antes de realizar consultas de almacenamiento. 2. Muestra un aviso de advertencia en la pantalla (P-1): "El correo electrónico ingresado no tiene un formato válido". 3. El flujo retorna de manera inmediata al paso 2 del Flujo Principal para su corrección.
--	--

Caso de Uso	Registrar Usuario
Actores	Cliente / Administrador (Iniciador / Primario), Base de Datos de Registros (Secundario)
Tipo	Básico
Propósito	Permitir a una persona registrarse con el sistema para su uso posterior, o permitir al Administrador dar de alta al personal interno de la planta industrial.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Cliente desde la interfaz pública o por el Administrador desde el panel de control. Ofrece la funcionalidad completa para crear, modificar y eliminar un registro de usuario en el sistema.
Procedimientos	Ninguna para el autoregistro de Clientes. Para dar de alta perfiles con roles de Empleado, se requiere haber ejecutado y aprobado previamente el caso de uso Validar Usuario con rol de Administrador.
Flujo Principal	Se presenta en la interfaz la Pantalla Crear Registro Usuario (P-3). El operador puede seleccionar entre las siguientes opciones: "Registrar" y "Salir". 1. El usuario completa los datos obligatorios del formulario: Nombre, Apellido, Teléfono, DNI, Dirección, Gmail y Contraseña. 2. El usuario selecciona la opción "Registrar". 3. El sistema intercepta la solicitud y

	ejecuta las validaciones lógicas internas y los triggers correspondientes en el backend antes de la inserción (E-1, E-2, E-3). 4. Si las validaciones son exitosas ("OK"), el sistema encripta la contraseña elegida mediante un algoritmo de hashing seguro. 5. El sistema genera un nuevo registro físico de usuario en la tabla <i>Usuario</i>. 6. Si el rol asignado corresponde al de un trabajador interno (<i>ID_rol</i> = 2), el sistema invoca de forma obligatoria el subflujo <i>Asignar Puesto de Trabajo</i> (S-1). 7. El sistema muestra un mensaje emergente de éxito en la pantalla, guarda los cambios finales y redirige al usuario a la pantalla principal de inicio (P-1).
Su flujos	S-1 Asignar Puesto de Trabajo 1. El sistema detecta que el registro corresponde a personal interno y despliega la Pantalla Detalle de Empleado (P-4). 2. El Administrador selecciona el puesto específico del empleado de entre las 20 opciones existentes en la tabla <i>Sub_Rol_Empleado</i> (ej. <i>Línea de Ensamble</i>, <i>Control de Calidad</i>, <i>Logística</i>). 3. El sistema valida mediante el trigger <i>validar_puesto_solo_empleados</i> que el perfil no sea un cliente (E-4). 4. Al confirmar, el sistema inserta el registro en la tabla <i>Detalle_Empleado</i> capturando automáticamente la fecha actual mediante <i>CURRENT_DATE</i>. El flujo retorna al paso 7 del Flujo Principal.
Excepciones	E-1 Información incompleta: Falta llenar algún campo obligatorio indispensable en el formulario (ej. nombre o teléfono vacío). El sistema interrumpe el guardado, resalta los campos vacíos en rojo en la pantalla (P-3) y solicita completar la información. E-2 Error de formato en correo electrónico: El correo ingresado no contiene la estructura requerida (falta el <i>@gmail.com</i>). El trigger <i>validar_datos_usuario_nuevo</i> aborta la transacción (<i>SQLSTATE '45000'</i>). El sistema muestra el mensaje en pantalla: "Error de validacion: El correo electronico ingresado no tiene un formato valido." y vuelve al paso 1 del Flujo Principal.

	E-3 Número de DNI inválido: El valor numérico del DNI ingresado es menor o igual a cero. El trigger <code>validar_datos_usuario_nuevo</code> cancela la inserción. El sistema emite la alerta: <i>"Error de validacion: El numero de DNI debe ser mayor a cero."</i> en la pantalla (P-3). E-4 Conflicto de asignación de puesto: Se intenta asociar un puesto interno de la planta industrial a un usuario con rol de Cliente (<code>ID_rol = 3</code>). El trigger <code>validar_puesto_solo_empleados</code> bloquea la base de datos lanzando el error: <i>"Error: No se puede asignar un puesto interno a un Cliente."</i> El sistema cancela la operación y obliga a corregir el tipo de rol antes de guardar.
--	---

Caso de Uso	Gestionar Horarios y Vacaciones
Actores	Administrador / Personal de Recursos Humanos (Iniciador / Primario), Base de Datos de Registros (Secundario)
Tipo	Básico
Propósito	Permitir la asignación, modificación y control de los turnos laborales y los períodos de vacaciones del personal de la planta industrial de forma coordinada.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Administrador. Ofrece la interfaz necesaria para definir las bandas horarias de entrada y salida de los empleados y programar sus vacaciones anuales, validando los topes operativos por departamento en el backend.
Procedimientos	El Administrador debe haber aprobado el proceso <code>Validar Usuario</code> . El empleado a gestionar debe contar con un registro activo y un puesto asignado en la tabla <code>Detalle_Empleado</code> .
Flujo Principal	Se presenta al Administrador la Pantalla de Planificación de Personal (P-6). El operador puede seleccionar entre las siguientes opciones: "Cargar Turno", "Asignar Vacaciones" y "Salir".

	1. El Administrador ingresa el identificador único del trabajador (<code>ID_detalle</code>). 2. El sistema busca el perfil en la base de datos y muestra en pantalla los datos del empleado, su departamento actual (extraído de <code>Sub_Rol_Empleado</code>) y su esquema de horarios vigentes. 3. El Administrador selecciona el tipo de "Turno" (ej. <i>Turno Completo</i>, <i>Turno Mañana</i>, <i>Turno Tarde</i>) e introduce la banda horaria obligatoria: <code>horario_de_entrada</code> y <code>horario_de_salida</code>. 4. El Administrador define la fecha programada para el inicio del descanso anual en el campo <code>fecha_de_vacaciones</code>. 5. El Administrador presiona la opción "Asignar Vacaciones". 6. El sistema procesa la solicitud e intercepta los datos en el backend para ejecutar las validaciones de consistencia temporal y de negocio (E-1, E-2, E-3). 7. Si el motor de la base de datos confirma que la operación es válida ("OK"), los datos se insertan de manera de registro persistente en la tabla <code>Horario</code>. 8. El sistema refresca la interfaz, muestra un mensaje de confirmación exitosa en la pantalla (P-6) y consolida la agenda laboral.
Su flujos	Ninguno
Excepciones	E-1 Incoherencia en banda horaria: El <code>horario_de_salida</code> ingresado es menor o igual al <code>horario_de_entrada</code> (ej. entrada 17:00:00 y salida 08:00:00). El trigger <code>validar_coherencia_horas</code> aborta el guardado en la base de datos lanzando un error de estado. El sistema muestra la alerta en la pantalla (P-6): "Error: La salida no puede ser menor o igual a la entrada." y bloquea la grabación. E-2 Cronología del pasado: El Administrador ingresa por error una fecha en el campo <code>fecha_de_vacaciones</code> que pertenece a un día ya transcurrido (menor a la fecha actual del servidor). El trigger <code>validar_coherencia_horas</code> cancela la transacción lanzando el mensaje: "Error: La fecha de vacaciones no puede ser del pasado.". El sistema resalta el calendario

	en rojo en la pantalla (P-6) para exigir su corrección. E-3 Cupo máximo de licencias alcanzado (Bloqueo de RRHH): El sistema detecta que ya existen 4 o más empleados de ese mismo sector industrial (ej. <i>Línea de Ensamble o Inyección de Plásticos</i>) asignados exactamente a la misma fecha vacacional. El trigger de la base de datos cancela la inserción por motivos de seguridad operativa emitiendo el mensaje: "Error RRHH: Cupo maximo alcanzado. Ya hay 4 empleados de este mismo departamento asignados a esa fecha de vacaciones.". El sistema cancela la operación y exige al Administrador reubicar la fecha en la pantalla (P-6).
--	---

Caso de Uso	Consultar Repuestos y Almacenes
Actores	Cliente / Empleado (Iniciador / Primario), Base de Datos de Almacenes (Secundario)
Tipo	Básico
Propósito	Permitir a los usuarios visualizar el catálogo de componentes automotrices y verificar las existencias físicas distribuidas en los diferentes depósitos de la organización.
Resumen	Este caso de uso es iniciado por el Cliente o el Empleado. Ofrece la funcionalidad de filtrado por categoría industrial (Autos, Motos, Náutica, etc.) y la visualización del stock actual y los umbrales mínimos de repuestos.
Procedimientos	Ninguna para la consulta pública de repuestos por parte del Cliente. Para los empleados, se sugiere haber ejecutado previamente el caso de uso Validar Usuario .
Flujo Principal	Se presenta al usuario la Pantalla de Catálogo e Inventario (P-11). El operador puede seleccionar entre las siguientes opciones: "Filtrar por Categoría", "Buscar por SKU" y "Salir". 1. El usuario selecciona una categoría o introduce un criterio de búsqueda (nombre

	o código SKU del repuesto). 2. El sistema intercepta el parámetro y realiza una consulta <code>SELECT</code> uniendo las tablas <code>Repuestos</code>, <code>Categoria</code> y <code>stock_de_repuestos</code>. 3. El sistema recupera la información descriptiva del componente y calcula el consolidado de existencias en los diferentes almacenes registrados (ej. <i>Almacén Central Norte</i> o <i>Depósito Express CABA</i>). 4. Si el repuesto existe, el sistema despliega en la interfaz (P-11) el nombre, SKU, tipo, la descripción técnica, el <code>stock_actual</code> disponible y el <code>stock_minimo</code> de seguridad (E-1). 5. El usuario visualiza la información y el sistema habilita el botón "Proceder a Compra/Venta" en caso de que el actor sea un empleado con intenciones de facturación.
Su flujos	Ninguno
Excepciones	E-1 Repuesto o SKU inexistente: El código SKU o término de búsqueda ingresado no coincide con ningún registro activo en la tabla <code>Repuestos</code>. El sistema no recupera datos de la base de datos, limpia la grilla de resultados en la pantalla (P-11) y muestra un mensaje de advertencia: <i>"No se encontraron repuestos que coincidan con el criterio ingresado. Por favor, verifique el código."</i>

Caso de Uso	Registrar Venta y Generar Recibo
Actores	Empleado de Ventas, Cliente, Base de Datos de Almacenes, Base de Datos de Registros.
Tipo	Extensión
Propósito	Registrar formalmente una transacción comercial en el sistema, emitiendo el correspondiente recibo de cobro e impactando los saldos de inventario en tiempo real bajo estrictas normas de validación.
Resumen	Este caso de uso es ejecutado por el Empleado a solicitud de un Cliente. El

	sistema procesa la facturación inmutable en el backend y descuenta las existencias físicas de los depósitos, impidiendo saldos negativos o sobrecapacidades.
Procedimientos	El Empleado de Ventas debe haber aprobado el caso de uso Validar Usuario. El Cliente debe estar registrado con un ID válido en la tabla Usuario. El repuesto a vender debe haber sido localizado mediante el caso de uso Consultar Repuestos y Almacenes.
Flujo Principal	Se presenta al Empleado la Pantalla de Facturación y Ventas (P-12), arrastrando de forma automática el SKU y datos del repuesto seleccionados en la pantalla anterior. El operador cuenta con las opciones "Confirmar Venta" y "Anular Transacción". 1. El Empleado introduce el identificador único del Cliente, la cantidad de unidades solicitadas y el precio unitario acordado. 2. El Empleado presiona la opción "Confirmar Venta". 3. El sistema procesa la solicitud e intercepta los datos en el backend para ejecutar las validaciones comerciales y de almacenamiento (E-1, E-2, E-3). 4. Si el volumen de la transacción es elevado, el sistema invoca de forma condicional el subflujo Aplicar Descuento Especial por Volumen (S-1). 5. Si las validaciones del motor relacional confirman que la operación es correcta ("OK"), el sistema genera una nueva fila inmutable en la tabla recibo (Base de Datos de Registros). 6. El sistema debita automáticamente las unidades vendidas de la columna stock_actual en la tabla stock_de_repuestos (Base de Datos de Almacenes). 7. El sistema verifica el impacto post-venta en las existencias invocando en segundo plano el subflujo Alerta Temprana de Reposición Logística (S-2). 8. Se despliega en la pantalla (P-12) el comprobante fiscal emitido con éxito y el sistema limpia el formulario para una nueva operación.

Su flujos	S-1 Aplicar Descuento Especial por Volumen 1. El sistema detecta en el paso 3 que la cantidad de un mismo SKU ingresada es mayor o igual a 20 unidades. 2. Habilita un campo de bonificación en la interfaz (P-12) y calcula un descuento del 10% de forma automática sobre el campo <code>precio</code>. 3. El Empleado confirma el beneficio en pantalla y el flujo retorna al paso 5 del Flujo Principal con los valores recalculados. S-2 Alerta Temprana de Reposición Logística 1. Inmediatamente después de actualizar las existencias en el paso 6, el sistema compara el nuevo valor de <code>stock_actual</code> contra el <code>stock_minimo</code> de esa fila. 2. Si el stock actual es igual o inferior al mínimo configurado, el sistema dispara de forma automática una alerta interna persistente dirigida al panel del <i>Encargado de Logística / Compras Técnicas</i> para iniciar el reabastecimiento con los proveedores. El subflujo finaliza de forma transparente.
Excepciones	E-1 Valores de facturación inválidos: El operador ingresa una cantidad o un precio unitario menor o igual a cero. El trigger <code>validar_cantidades_recibo</code> aborta la transacción (<code>SQLSTATE '45000'</code>). El sistema muestra el mensaje: <i>"Error de Facturacion: La cantidad del producto vendido debe ser mayor a cero."</i> o el correspondiente al precio, bloqueando el guardado. E-2 Intento de sobreventa (Stock Negativo): La cantidad de repuestos ingresada supera las existencias reales cargadas en el depósito. El trigger <code>bloquear_stock_negativo</code> cancela la operación lanzando el mensaje: <i>"Error de Inventario: La operacion causaria un stock negativo. Accion cancelada."</i> El sistema muestra la alerta en la pantalla (P-12) e interrumpe la generación del recibo. E-3 Cliente no registrado: El ID de usuario introducido no coincide con ningún cliente registrado en la tabla <code>Usuario</code>. El sistema emite un error de clave foránea, interrumpe el proceso en la pantalla (P-12) y solicita al

	Empleado verificar las credenciales del comprador.
--	--